随机触发估计的隐蔽攻击损伤界

摘　要：针对随机触发估计中的统计隐蔽攻击，分析修改峰值 b 与记录分布总变差预算 ε 共同约束下的真实均方误差损伤。在全状态含噪测量、状态转移矩阵可逆及事件与实际预测反馈可信的条件下，分解偏差损伤和协方差变化，利用加权下一静默统计量建立上界，并构造两拍因果攻击给出匹配下界。证明在固定模型、有限维数、目标时刻及预设有限峰值范围内，含下一事件的完整日志、事件历史及精确协方差标记记录的最坏损伤均为 $\Theta(\min\{b^2,\varepsilon\})$。反例说明缩短时域或删去历史条件可能使保证失效；二维耦合仿真验证了损伤分解与预算可行性。

关键词：随机事件触发估计；虚假数据注入；均方误差；总变差距离；可信记录；损伤界

网络化状态估计通过通信网络将传感器测量传送至远端，为系统监测提供状态信息。受通信资源限制，测量数据通常不能在每个采样时刻全部发送，间歇观测与自适应采样因而成为状态估计中的重要问题[1,2]。随机事件触发机制根据测量与预测之间的偏差决定是否通信，并利用静默事件提供的信息更新估计。Han 等[3]提出的随机触发规则保持了条件高斯结构，为分析通信过程与估计精度之间的关系提供了基础。当传输数据受到虚假数据注入攻击时，接收端估计和后续触发过程可能同时改变。如何利用通信记录评价统计隐蔽攻击造成的真实估计损伤，是此类系统安全分析需要解决的问题。

针对网络攻击下的检测与安全估计，已有研究给出了攻击辨识和状态重构的基本条件[4,5]。在损伤分析方面，Mo 和 Sinopoli[6]、Bai 等[7,8] 以及王彩云和李芳菲[9] 分别研究了不同攻击通道与检测约束下的估计性能退化。Hirzallah 和 Voulgaris[10] 在同时限制攻击幅值和监测输出的条件下，利用线性规划求解线性时不变系统的最坏攻击；Milošević 等[11] 则在有限残差序列的 Kullback–Leibler（KL）散度约束下分析期望峰值损伤。这些工作表明，攻击可造成的损伤取决于攻击权限、资源约束及监测信息。

事件触发机制使上述关系进一步受到发送决策的影响。Shang 等[12] 在源端本地滤波架构下，结合接收次数限制和给定事件历史后的创新分布匹配，研究可改变接收事件及替换已发送创新的最坏攻击。Cheng 等[13] 考虑可操纵传输决策和反馈的攻击。Song 和 Ye[14] 通过篡改预测反馈改变发送概率，在通信率与卡方检测约束下优化平均误差协方差迹。Guo 等[15] 将随机事件用于攻击调度，在固定调度、给定信息集和单时刻创新条件矩约束下建立全部可行攻击中的最优性。此外，Zhou 等[16] 研究了区间异常检测器下的历史相关攻击，Xu 等[17] 分析了不同反馈中心与间歇完整性攻击下的长期稳定性边界。

为提高攻击的可检测性，物理水印及其检测延迟、不确定性问题也受到关注[18–20]。Shang 等[21] 通过加密源端创新的一个实值线性组合，在事件不变、密文不可篡改及相应谱与投影条件下，排除了其线性变换与替换噪声模型中的非平凡严格隐蔽攻击。在载荷完整性尚未获得端到端保证的情况下，还需评价既有可信信息能够约束的剩余损伤。本文考虑发送事件及实际预测反馈可信、仅已发送载荷可被有界修改的协议，并用总变差（total variation，TV）描述指定通信记录联合分布与正常分布的差异。这一处理与完整观测前缀的分布距离分析相联系[22]，其适用前提是系统能够维持上述可信边界。

对于这一协议，仍有两个问题需要明确。一是记录的统计差异与真实均方误差之间的定量关系。载荷修改既引入条件估计偏差，又通过实际预测反馈改变事件历史的概率，后者进一步影响平均名义协方差；仅计算偏差平方无法完整反映真实损伤。二是损伤保证所需的记录范围。远端评估者没有真实已发送测量的副本，其可利用的信息来自事件、反馈及接收载荷，因而需要分析缩短观察时域或删去历史条件是否仍能保留损伤保证。已有攻击也需在本文权限下重新检验：Song 和 Ye 的策略读取发送前测量并替换反馈，Guo 等的递推使用每拍源端创新历史；直接移植反向创新规则[12] 则不满足有限逐路径峰值，对修改量作径向截断又会改变二阶矩。

针对上述问题，本文在全状态含噪观测、状态转移矩阵可逆的条件下，建立有限时刻的双预算损伤界。首先分解真实均方误差增量，利用协方差加权的下一静默统计量约束条件偏差，并计入协方差期望的变化；随后构造满足完整联合日志约束的两拍随机符号攻击，证明固定模型、有限维数、目标时刻及预设有限峰值范围内，三类记录对应的最坏损伤均具有 $\Theta(\min\{b^2,\varepsilon\})$ 的阶数。进一步给出一般维数的当拍截止日志反例和标量末事件位反例，分析保证对观察时域与历史信息的依赖。最后，通过二维耦合系统的数值仿真验证损伤分解、攻击构造的预算可行性以及记录观察时域的作用。

1 问题描述

1.1 系统模型与通信协议

考虑如下 n 维线性高斯系统，其中 $n \geq 1$ 为固定有限维数：

$$\boldsymbol{x}_{t+1} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_t + \boldsymbol{w}_t, \qquad \boldsymbol{y}_t = \boldsymbol{x}_t + \boldsymbol{v}_t \in \mathbb{R}^n. \tag{1}$$

其中，$\boldsymbol{x}_t$ 为系统状态，$\boldsymbol{y}_t$ 为全状态含噪测量，$\boldsymbol{w}_t$ 和 $\boldsymbol{v}_t$ 分别为过程噪声与测量噪声。设 $\boldsymbol{x}_0 \sim N(\boldsymbol{m}_0, \boldsymbol{P}_0)$，$\boldsymbol{w}_t \sim N(0, \boldsymbol{Q})$，$\boldsymbol{v}_t \sim N(0, \boldsymbol{R})$，$\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{P}_0, \boldsymbol{R}, \boldsymbol{Z} \succ 0$，$\boldsymbol{Q} \succeq 0$。初值、各时刻噪声及触发随机数相互独立。下文 $\boldsymbol{I}$ 为单位矩阵，$\|\cdot\|_2$ 对向量表示欧氏范数、对矩阵表示诱导谱范数，tr 表示矩阵的迹，$\lambda_{\min}$ 表示对称矩阵的最小特征值。

图1给出了系统的通信与攻击过程。传感器通过可信及时反馈获得接收端实际预测 $\boldsymbol{m}_t^-$。反馈内容未被篡改，但其中的预测值仍可能含有先前载荷攻击造成的偏差。传感器以私有随机数 $U_t \sim \mathrm{Unif}[0,1]$ 生成发送事件：

$$\begin{aligned} \gamma_t = 0 \iff U_t \leq g(\boldsymbol{y}_t - \boldsymbol{m}_t^-), \\ g(\boldsymbol{z}) = \exp(-\boldsymbol{z}^\top \boldsymbol{Z}\boldsymbol{z}/2). \end{aligned} \tag{2}$$

$\gamma_t = 0$ 表示静默，$\gamma_t = 1$ 表示发送。事件位可信，攻击者在发送决定之后修改载荷，接收值为

$$\widetilde{\boldsymbol{y}}_t = \boldsymbol{y}_t + \boldsymbol{a}_t, \qquad \|\boldsymbol{a}_t\|_2 \leq b. \tag{3}$$

其中，$\boldsymbol{a}_t$ 为载荷修改量，b 为逐路径的欧氏峰值上限，静默时令 $\boldsymbol{a}_t = 0$。本文考虑无丢包、无时延的状态估计过程，估计值不参与物理系统的反馈控制。

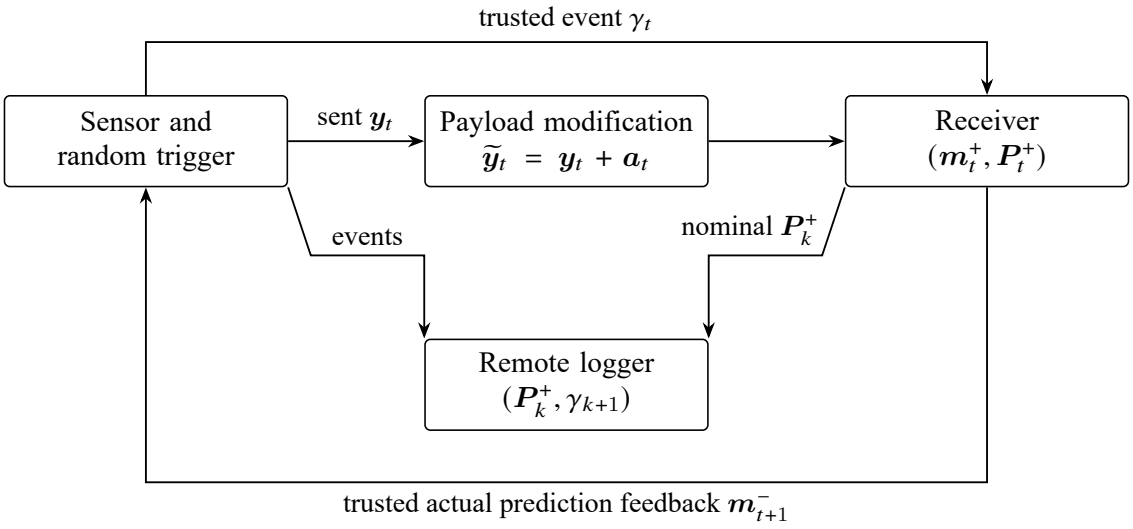


图 1　实际预测反馈下的载荷攻击与可信记录
Fig. 1　Payload attacks and trusted records with feedback of the receiver's actual prediction

1.2　状态估计与攻击模型

记 $\boldsymbol{R}_1 = \boldsymbol{R}$、$\boldsymbol{R}_0 = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{Z}^{-1}$。对正定矩阵 $\boldsymbol{P}$，定义

$$\begin{aligned} \boldsymbol{K}_i(\boldsymbol{P}) &= \boldsymbol{P}(\boldsymbol{P} + \boldsymbol{R}_i)^{-1}, \\ F_i(\boldsymbol{P}) &= \boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}(\boldsymbol{P} + \boldsymbol{R}_i)^{-1}\boldsymbol{P} \\ &= (\boldsymbol{P}^{-1} + \boldsymbol{R}_i^{-1})^{-1}, \quad i \in \{0,1\}. \end{aligned} \tag{4}$$

接收端按正常模型计算

$$\begin{aligned} \boldsymbol{m}_t^+ &= \boldsymbol{m}_t^- + \gamma_t \boldsymbol{K}_1(\boldsymbol{P}_t^-)(\widetilde{\boldsymbol{y}}_t - \boldsymbol{m}_t^-), \\ \boldsymbol{P}_t^+ &= F_{\gamma_t}(\boldsymbol{P}_t^-), \\ \boldsymbol{m}_{t+1}^- &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{m}_t^+, \quad \boldsymbol{P}_{t+1}^- = \boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_t^+\boldsymbol{A}^\top + \boldsymbol{Q}, \end{aligned} \tag{5}$$

静默时按 $\boldsymbol{m}_t^+ = \boldsymbol{m}_t^-$ 更新，发送时使用收到的载荷。初值为 $(\boldsymbol{m}_0^-, \boldsymbol{P}_0^-) = (\boldsymbol{m}_0, \boldsymbol{P}_0)$。$\boldsymbol{P}_t^\pm$ 是接收端按事件历史递推的名义协方差，受攻时还需计入估计偏差，才能得到真实均方误差。对任一有限时刻，全部事件历史对应的 $\boldsymbol{P}_t^\pm$ 均正定，且构成有限值集。增益矩阵 $\boldsymbol{K}_i$ 一般不对称，后文的范数估计不要求 $\|\boldsymbol{K}_i\|_2 \le 1$。

用 S 表示独立于物理过程和触发随机数的攻击私有种子，令 $Y_t^{\mathrm{true}} = \boldsymbol{y}_t$ 在发送时成立，静默时为 $\perp$。定义

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_t^- &= \sigma(S, \gamma_{0:t-1}, Y_{0:t-1}^{\mathrm{true}}), \\ \mathcal{G}_t^+ &= \mathcal{G}_t^- \vee \sigma(\gamma_t, Y_t^{\mathrm{true}}). \end{aligned} \tag{6}$$

攻击策略为任意 $\mathcal{G}_t^+$ 可测且满足式(3)的随机因果策略。给定策略后，攻击者可由上述历史重建已实施的动作及接收端预测。攻击者不能读取隐藏状态、未发送测量、未来噪声或触发私有随机数。式(6)中的扩展历史用于分析真实状态的条件分布。远端评估者没有真实已发送测量的副本，仅能利用下文定义的通信记录。

1.3　攻击损伤与统计隐蔽约束

固定目标时刻 $k \in \{0,1,\ldots\}$。下标 0 表示无攻击协议的分布，π 表示受攻协议的分布。两种运行均根据各自的实际预测形成发送事件，事件轨迹因而可以不同。以真实总均方误差（mean-square error，MSE）相对无

攻击运行的增量衡量攻击损伤：

$$J_k(\pi) = \mathbb{E}_\pi \|\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{m}_k^+\|_2^2 - \mathbb{E}_0 \|\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{m}_k^+\|_2^2. \tag{7}$$

令 H_t 收集截至 t 的可信事件、实际预测反馈及收到的载荷（静默记为 $\perp$）。日志保存实际发生的事件、反馈和接收值，因此其中的载荷可以包含攻击修改。为比较不同记录条件下的损伤保证，分别考虑完整日志、事件串及协方差标记记录：

$$\begin{aligned} R_{\text{full}} &= H_{k+1}, \\ R_{\text{bits}} &= \gamma_{0:k+1}, \\ R_{\text{marked}} &= (\boldsymbol{P}_k^+, \gamma_{k+1}). \end{aligned} \tag{8}$$

其中，$\boldsymbol{P}_k^+$ 为未经量化的完整协方差矩阵标签。三类记录均包含目标时刻后的下一事件，标记记录中的协方差用于确定该事件的正常概率基准。

用 $\mathrm{TV}(\mu,\nu) = \sup_E |\mu(E) - \nu(E)|$ 记总变差，并定义

$$\begin{aligned} \Delta_j(\pi) &= \mathrm{TV}(\mathcal{L}_\pi(R_j), \mathcal{L}_0(R_j)), \\ V_j(b,\varepsilon) &= \sup_{\pi:\, \|\boldsymbol{a}_t\|_2 \le b,\, \Delta_j(\pi) \le \varepsilon} J_k(\pi). \end{aligned} \tag{9}$$

式(9)以峰值 b 和记录联合分布的 TV 预算 ε 同时限制攻击，V_j 表示满足这两项约束的最坏损伤。该隐蔽约束不依赖具体检测器的报警阈值。完整日志确定事件串，事件串进一步确定精确标记记录，故数据处理性质给出 $\Delta_{\text{marked}} \le \Delta_{\text{bits}} \le \Delta_{\text{full}}$。

2　双预算约束下的损伤分析

载荷修改一方面引入估计偏差，另一方面通过实际预测反馈改变后续发送概率。由于名义协方差由事件历史决定，计算真实损伤时需要同时考虑这两种影响。为此，先给出条件误差分解，再建立峰值约束与记录约束下的损伤上界，并构造达到相同阶数的攻击。

引理 1 (条件误差分解)**.** 对任意允许策略，$\boldsymbol{x}_t \mid \mathcal{G}_t^\pm$ 为高斯分布，均值记为 $\boldsymbol{\mu}_t^\pm$，协方差为 $\boldsymbol{P}_t^\pm$。令 $\boldsymbol{d}_t = \boldsymbol{\mu}_t^- - \boldsymbol{m}_t^-$、$\boldsymbol{D}_t = \boldsymbol{\mu}_t^+ - \boldsymbol{m}_t^+$，则

$$\begin{aligned} \boldsymbol{D}_t &= (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_{\gamma_t}(\boldsymbol{P}_t^-))\boldsymbol{d}_t - \gamma_t \boldsymbol{K}_1(\boldsymbol{P}_t^-)\boldsymbol{a}_t, \\ \boldsymbol{d}_{t+1} &= \boldsymbol{A}\boldsymbol{D}_t, \quad \boldsymbol{d}_0 = 0, \\ J_k(\pi) &= \mathbb{E}_\pi \|\boldsymbol{D}_k\|_2^2 + \mathbb{E}_\pi \operatorname{tr} \boldsymbol{P}_k^+ - \mathbb{E}_0 \operatorname{tr} \boldsymbol{P}_k^+. \end{aligned} \tag{10}$$

证明. 发送时，给定真实测量后，发送事件的似然因子不再依赖状态，故在后验归一化时消去，条件分布按标准高斯公式更新。静默时，将触发概率对测量噪声积分，所得似然正比于 $\exp[-(\boldsymbol{x}_t - \boldsymbol{m}_t^-)^\top \boldsymbol{R}_0^{-1}(\boldsymbol{x}_t - \boldsymbol{m}_t^-)/2]$。因此静默后的条件均值为 $\boldsymbol{\mu}_t^- + \boldsymbol{K}_0(\boldsymbol{P}_t^-)(\boldsymbol{m}_t^- - \boldsymbol{\mu}_t^-)$，协方差为 $F_0(\boldsymbol{P}_t^-)$。将条件均值与接收端估计相减，得到偏差递推。$\boldsymbol{x}_t - \boldsymbol{\mu}_t^+$ 在给定 $\mathcal{G}_t^+$ 后均值为零，误差平方的交叉项因此具有零期望，得到最后一式。完整的归纳证明见附录A。 □

式(10)中，第一项为条件偏差引起的损伤，后两项之差来自事件历史概率的变化。同一事件历史下的协方差递推不变，但不同历史的概率权重可以改变，因此协方差变化项可能为负。单个策略的 J_k 也可能为负；

最坏值 V_j 的可行策略包含零动作策略，故 $V_j \ge 0$。在此基础上，可得以下双预算损伤界。

定理 1 (任意固定维数下的最坏损伤界)**.** 固定式(1)–(6)的模型、有限 k 及参考峰值 $b_{\mathrm{ref}} > 0$。存在 $0 < c \le C < \infty$，使所有 $0 < b \le b_{\mathrm{ref}}$、$0 \le \varepsilon \le 1$ 及 $j \in \{\mathrm{full}, \mathrm{bits}, \mathrm{marked}\}$ 满足

$$c \min\{b^2, \varepsilon\} \le V_j(b, \varepsilon) \le C \min\{b^2, \varepsilon\}. \tag{11}$$

特别地，$V_j(b, 0) = 0$。常数可依赖维数、模型、k 和 b_{ref}，但不依赖变化的 b, ε。

2.1 峰值约束下的损伤上界

令 $\mathcal{P}_t^-$ 为长度 t 的所有事件前缀产生的先验协方差有限值集。以下最大值均取 $\boldsymbol{P} \in \mathcal{P}_t^-$、$i \in \{0, 1\}$，定义

$$\begin{aligned} &\alpha_t = \max_{\boldsymbol{P}, i} \|\boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_i(\boldsymbol{P})\|_2, \quad \beta_t = \max_{\boldsymbol{P}} \|\boldsymbol{K}_1(\boldsymbol{P})\|_2, \\ &r_0 = \beta_0, \quad r_t = \alpha_t \|\boldsymbol{A}\|_2 r_{t-1} + \beta_t, \\ &\ell_0 = 0, \quad \ell_t = \|\boldsymbol{A}\|_2 r_{t-1} \quad (t \ge 1). \end{aligned} \tag{12}$$

由引理1递推可得 $\|\boldsymbol{d}_t\|_2 \le \ell_t b$、$\|\boldsymbol{D}_t\|_2 \le r_t b$。这两个半径界对全部允许策略和事件历史统一成立。给定事件前缀 h，令 $\boldsymbol{\Sigma}_h = \boldsymbol{P}_t^-(h) + \boldsymbol{R}$、$\boldsymbol{W}_h = (\boldsymbol{Z}^{-1} + \boldsymbol{\Sigma}_h)^{-1}$、$s_h = \det(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{Z}^{1/2} \boldsymbol{\Sigma}_h \boldsymbol{Z}^{1/2})^{-1/2}$。高斯积分给出

$$\Pr_{\pi}(\gamma_t = 0 \mid h) = s_h \mathbb{E}_{\pi}[e^{-\boldsymbol{d}_t^{\top} \boldsymbol{W}_h \boldsymbol{d}_t / 2} \mid h]. \tag{13}$$

无攻击时的条件静默概率为 s_h。由 $\boldsymbol{W}_h \preceq \boldsymbol{Z}$ 及 $1 - e^{-u} \le u$，每步概率差至多为 $\|\boldsymbol{Z}\|_2 \ell_t^2 b^2 / 2$。在共同事件前缀上依次耦合两个伯努利条件分布，得到

$$\mathrm{TV}(\mathcal{L}_{\pi}(\gamma_{0:k}), \mathcal{L}_0(\gamma_{0:k})) \le \frac{\|\boldsymbol{Z}\|_2 b^2}{2} \sum_{t=1}^{k} \ell_t^2. \tag{14}$$

记 $\mathcal{P}_k^+$ 为后验协方差有限值集，$\Omega_k = \max_{\boldsymbol{P} \in \mathcal{P}_k^+} \operatorname{tr} \boldsymbol{P} - \min_{\boldsymbol{P} \in \mathcal{P}_k^+} \operatorname{tr} \boldsymbol{P}$。对协方差迹应用有界函数期望差的 TV 界，再结合式(10)，得到

$$J_k \le C_{\mathrm{peak}} b^2, \qquad C_{\mathrm{peak}} = r_k^2 + \frac{\Omega_k \|\boldsymbol{Z}\|_2}{2} \sum_{t=1}^{k} \ell_t^2. \tag{15}$$

2.2 记录约束下的损伤上界

令 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}_k^+$、$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_k$、$Y = \mathbf{1}\{\gamma_{k+1} = 0\}$，定义

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{P}) &= \boldsymbol{A} \boldsymbol{P} \boldsymbol{A}^{\top} + \boldsymbol{Q} + \boldsymbol{R}, \\ s(\boldsymbol{P}) &= \det(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{Z}^{1/2} \boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{P}) \boldsymbol{Z}^{1/2})^{-1/2}, \\ w(\boldsymbol{P}) &= s(\boldsymbol{P})^{-1}, \\ \boldsymbol{H}(\boldsymbol{P}) &= \tfrac{1}{2} \boldsymbol{A}^{\top} [\boldsymbol{Z}^{-1} + \boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{P})]^{-1} \boldsymbol{A}. \end{aligned} \tag{16}$$

目标时刻的偏差 $\boldsymbol{D}$ 经状态转移成为下一时刻的预测偏差 $\boldsymbol{AD}$。给定 $\mathcal{G}_k^+$，下一测量相对实际预测服从 $N(\boldsymbol{AD}, \boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{P}))$，因而

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_\pi[Y \mid \mathcal{G}_k^+] = s(\boldsymbol{P}) e^{-\boldsymbol{D}^\top \boldsymbol{H}(\boldsymbol{P})\boldsymbol{D}}, \\ &\mathbb{E}_0[w(\boldsymbol{P})Y] = 1, \quad \mathbb{E}_\pi[w(\boldsymbol{P})Y] = \mathbb{E}_\pi e^{-\boldsymbol{D}^\top \boldsymbol{H}(\boldsymbol{P})\boldsymbol{D}}. \end{aligned} \tag{17}$$

由式(17)可知，当前估计偏差通过反馈降低下一时刻的条件静默概率。$s(\boldsymbol{P})$ 为相应协方差下的正常概率，权重 $w(\boldsymbol{P})$ 将不同事件历史的正常基准统一为 1。因此，加权静默统计量的期望差能够反映当前偏差；下一时刻的载荷修改发生在发送决定之后，不影响这一关系。$\boldsymbol{A}$ 可逆使全部 $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{P}) \succ 0$。令

$$\begin{aligned} &h_* = \min_{\boldsymbol{P} \in \mathcal{P}_k^+} \lambda_{\min}(\boldsymbol{H}(\boldsymbol{P})), \quad M = \max_{\boldsymbol{P} \in \mathcal{P}_k^+} w(\boldsymbol{P}), \\ &B_* = r_k b_{\mathrm{ref}}, \quad q = \frac{1 - e^{-h_* B_*^2}}{B_*^2} > 0. \end{aligned} \tag{18}$$

凹函数 $1 - e^{-h_* x}$ 在 $[0, B_*^2]$ 上的割线给出 $1 - e^{-\boldsymbol{D}^\top \boldsymbol{H}(\boldsymbol{P})\boldsymbol{D}} \geq q \|\boldsymbol{D}\|_2^2$。又 $0 \leq w(\boldsymbol{P})Y \leq M$，故

$$\begin{aligned} q\mathbb{E}_\pi \|\boldsymbol{D}\|_2^2 &\leq \mathbb{E}_0[w(\boldsymbol{P})Y] - \mathbb{E}_\pi[w(\boldsymbol{P})Y] \\ &\leq M \Delta_{\mathrm{marked}}(\pi), \\ J_k(\pi) &\leq C_{\mathrm{record}} \Delta_{\mathrm{marked}}(\pi), \\ C_{\mathrm{record}} &= M/q + \Omega_k. \end{aligned} \tag{19}$$

将式(15)与式(19)结合，并利用三类记录间的数据处理关系，即可得到定理1的上界。该上界同时计入偏差平方与协方差期望变化。

2.3 可达到损伤下界的攻击构造

为证明上述损伤阶数可以达到，需要构造满足因果权限与两项预算的攻击。以下采用私有随机符号，并通过下一拍补偿控制完整日志的联合分布差异。固定单位方向 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$，在目标时刻前不施加攻击。令 $h = \gamma_{0:k-1}$（$k = 0$ 时为空串），$\boldsymbol{K}_h = \boldsymbol{K}_1(\boldsymbol{P}_k^-(h))$，并取

$$\kappa = \left[\max\{1, \max_h \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{K}_h\boldsymbol{v}\|_2\}\right]^{-1}, \quad \eta = \kappa b. \tag{20}$$

目标时刻发送时注入 $\boldsymbol{a}_k = \sigma\eta\boldsymbol{v}$，其中 σ 是私有的等概率正负符号。若下一时刻也发送，注入 $\boldsymbol{a}_{k+1} = \sigma\eta\boldsymbol{A}\boldsymbol{K}_h\boldsymbol{v}$；目标时刻静默或其他时刻均不攻击。两个动作都满足欧氏峰值 b。该策略只使用事件历史、私有符号及已知模型，因而满足因果信息约束。

记无攻击运行的前缀概率为 w_h、目标时刻的条件发送概率为 p_h。由于目标时刻之前未施加攻击，目标时刻的协方差分布保持不变，故

$$J_k = L_{\boldsymbol{v}}\eta^2, \qquad L_{\boldsymbol{v}} = \sum_h w_h p_h \|\boldsymbol{K}_h\boldsymbol{v}\|_2^2 > 0. \tag{21}$$

由于两拍载荷使用同一私有符号，需要计算其联合分布，才能检验完整日志约束。给定攻击前完整历史，令 $\boldsymbol{S}_h = \boldsymbol{P}_k^-(h) + \boldsymbol{R}$、$\boldsymbol{S}_h' = \boldsymbol{A}F_1(\boldsymbol{P}_k^-(h))\boldsymbol{A}^\top + \boldsymbol{Q} + \boldsymbol{R}$，$\boldsymbol{u}_h = \boldsymbol{A}\boldsymbol{K}_h\boldsymbol{v}$，并以 $\phi_{\boldsymbol{\Sigma}}$ 表示 $N(0, \boldsymbol{\Sigma})$ 的密度。当前真实创新的未归一化发送密度为 $f_h(\boldsymbol{u}) = \phi_{\boldsymbol{S}_h}(\boldsymbol{u})[1 - g(\boldsymbol{u})]$，其积分为 p_h。给定当前真实发送测量，下一真实条

件创新 $\boldsymbol{e}$ 服从 $N(0,\boldsymbol{S}'_h)$，且该条件分布不随当前创新改变。对有符号幅值 t，下一预测偏差为 $-t\boldsymbol{u}_h$；若下一时刻发送，补偿使接收创新恰为 $\boldsymbol{e}$。下一记录既可能是静默事件，也可能包含连续载荷。将两者共同表示为 $\{\perp\}\sqcup\mathbb{R}^n$ 上的概率核，并定义当前发送分支的联合核：

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_{h,\boldsymbol{d}}(\{\perp\}) &= \int \phi_{\boldsymbol{S}'_h}(\boldsymbol{e})g(\boldsymbol{e}+\boldsymbol{d})\,d\boldsymbol{e},\\ \mathcal{K}_{h,\boldsymbol{d}}(d\boldsymbol{e}) &= \phi_{\boldsymbol{S}'_h}(\boldsymbol{e})[1-g(\boldsymbol{e}+\boldsymbol{d})]\,d\boldsymbol{e},\\ F_h(t)(d\boldsymbol{z},d\boldsymbol{\xi}) &= f_h(\boldsymbol{z}-t\boldsymbol{v})\,d\boldsymbol{z}\,\mathcal{K}_{h,-t\boldsymbol{u}_h}(d\boldsymbol{\xi}).\end{aligned} \tag{22}$$

其中，$\boldsymbol{z}$ 为当前接收创新，$F_h(t)$ 的总质量恒为 p_h。式(22)的第一因子描述当前载荷的平移，第二因子描述预测反馈引起的下一事件概率变化。

记 $\|\cdot\|_{\mathrm{var}}$ 为有符号测度的变差范数，并令 $a_h=\boldsymbol{u}_h^{\top}\boldsymbol{Z}\boldsymbol{u}_h$。由 $\sup_{\boldsymbol{z}}|\partial_{\boldsymbol{u}_h}g(\boldsymbol{z})|\le\sqrt{a_h/\mathrm{e}}$、$\sup_{\boldsymbol{z}}|\partial^2_{\boldsymbol{u}_h}g(\boldsymbol{z})|\le a_h$，分别计入静默原子和连续密度的导数，得到

$$\begin{aligned}\|F_h''(t)\|_{\mathrm{var}} &\le \|\partial_{\boldsymbol{v}}^2 f_h\|_1 + 4\sqrt{a_h/\mathrm{e}}\,\|\partial_{\boldsymbol{v}} f_h\|_1 + 2p_h a_h\\ &\le B_h<\infty.\end{aligned} \tag{23}$$

式(23)中的三项依次来自当前密度的二阶导数、两个因子的交叉导数及下一记录核的二阶导数。f_h 的高斯方向导数可积，平移保持其 L^1 范数；在共同支配测度 $d\boldsymbol{z}\otimes(\delta_\perp+d\boldsymbol{\xi})$ 下，乘积核因而二阶连续 L^1 可微。固定模型和有限事件前缀使 B_h 与变化的 b,ε 无关；附录B给出其显式选择。等概率正负符号使联合核的一阶扰动相消。对 $Q_h^{\eta}=[F_h(\eta)+F_h(-\eta)]/2$ 使用中心 Taylor 公式，可得

$$\begin{aligned}&Q_h^{\eta}-F_h(0)\\ &\quad=\frac{1}{2}\int_0^{\eta}(\eta-t)\big[F_h''(t)+F_h''(-t)\big]\,dt,\\ &\|Q_h^{\eta}-F_h(0)\|_{\mathrm{var}}\le\tfrac{1}{2}B_h\eta^2.\end{aligned} \tag{24}$$

给定攻击前历史及 $(\boldsymbol{z},\boldsymbol{\xi})$，按 $\boldsymbol{m}_{k+1}^{-}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{m}_k^{-}+\boldsymbol{K}_h\boldsymbol{z})$，并在 $\boldsymbol{\xi}\neq\perp$ 时令下一载荷为 $\boldsymbol{m}_{k+1}^{-}+\boldsymbol{\xi}$，即可重建全部事件、载荷和预测记录。该重建映射不依赖 t 或私有符号；当前静默分支则与无攻击运行相同。对共同前史积分，利用 TV 在固定映射下的收缩性，以及等质量测度差的 TV 为其变差范数的一半，得到 $\Delta_{\mathrm{full}}\le C_{\pm}\eta^2$，其中 $C_{\pm}=\frac{1}{4}\sum_h w_hB_h\in(0,\infty)$。再在实验开始前以私有概率 $\lambda=\min\{1,\varepsilon/(C_{\pm}\kappa^2b^2)\}$ 选择上述攻击，其余情况下不施加攻击，得到

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathrm{full}}&\le\varepsilon,\\ J_k&=L_{\boldsymbol{v}}\min\{\kappa^2b^2,\varepsilon/C_{\pm}\}.\end{aligned} \tag{25}$$

取 $c=L_{\boldsymbol{v}}\min\{\kappa^2,C_{\pm}^{-1}\}$ 即得全部三类记录的下界，主定理得证。上述构造中的下一拍动作仅补偿接收创新的平移，不消除条件估计偏差，也不改变已经形成的目标时刻损伤。它使载荷分布与后续事件概率能够在同一联合核中分析，从而满足完整日志预算。

注 1 (维数、观测条件和时间范围). 式(11)对任意固定 n 给出同一阶数结构，其中的常数依赖具体维数与模型。可逆性保证下一时刻事件所对应的二次型在全部偏差方向上正定。若 $\boldsymbol{A}$ 奇异，则对非零 $\boldsymbol{v}\in\ker\boldsymbol{A}$ 有 $\boldsymbol{v}^{\top}\boldsymbol{H}(\boldsymbol{P})\boldsymbol{v}=0$；沿该方向的当前偏差不改变下一时刻预测均值，因而不能由下一静默概率约束。这是单步事件感知全部偏差方向所需的结构条件。若使用部分测量 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{v}$，对应二次型含有 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}$，仅凭 $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{C})$

可观不能保证单步二次型正定。因此，本节结论适用于全状态含噪测量及固定有限时刻；部分测量情形与时间一致界需要另行分析。有限时刻分析允许 $\boldsymbol{A}$ 不稳定。

3　观察时域与历史信息的影响

定理1通过下一时刻的事件反映当前偏差，并利用协方差标签校准正常静默概率。为分析这两类信息的作用，分别考察截至目标时刻的完整日志和不含历史条件的下一事件。

命题 1 (当拍截止记录的局限)**.** 在主定理的任意固定 n 维模型下，若只约束截至目标时刻的完整日志 H_k，则充分小的 $b>0$ 时仍存在满足峰值约束的因果攻击，使 H_k 与无攻击运行同律，同时产生 $\Theta(b^2)$ 的正损伤。

证明. 目标时刻前不攻击。目标时刻发送后，对真实创新的发送条件密度施加步长为 $\pm bv$ 的一步 Metropolis–Hastings 核[23,24]。详细平衡保证收到的载荷保持原分布，前史及当前发送事件也不变，故 H_k 同律。接受的非零移动引入估计偏差，其损伤具有正的二次下界；完整推导见附录C。 □

命题1表明，当拍日志保持正常分布，并不能保证接收估计与真实状态之间的误差不变。该偏差经预测反馈影响下一次触发，因此包含下一事件的记录仍受定理1约束。若保留下一事件，但删去全部历史条件，则需要进一步检验不同历史的概率变化能否抵消。记 $\Delta_{\mathrm{last}}=\mathrm{TV}(\mathcal{L}_{\pi}(\gamma_{k+1}),\mathcal{L}_{0}(\gamma_{k+1}))$。

命题 2 (末事件位的标量反例)**.** 取标量模型 $A=1$、$P_0=4/5$、$Q=2$、$R=1/5$、$Z=2$ 及目标时刻 $k=1$。充分小的 $b>0$ 下存在满足峰值约束的因果策略，使

$$\begin{aligned}\Delta_{\mathrm{last}}&=0,\quad J_1=c_{*}b^2+O(b^4),\\ c_{*}&\approx 0.00049907284045>0.\end{aligned}\tag{26}$$

证明. 构造使末次静默概率分别增加和减小的两种合法策略，再以依赖给定幅值 b 的固定私有概率混合，精确抵消该概率差。混合后的二次损伤系数严格为正；策略、混合权重及系数的有理区间验证见附录D。 □

在命题2的标量模型中，不同历史下的概率变化抵消后，末事件位仍与正常运行同律，但真实损伤为正。因此，定理1不能在全部模型上推广至仅含下一事件边缘分布的约束。

精确协方差标签 P_k^{+} 为下一事件提供了相应的正常概率基准。它由事件历史确定；若该映射为单射，两者具有相同的统计区分信息。精确标签由此具有明确的概率解释，但不必然减少历史记录的信息量；量化后能否保留损伤保证仍需另行分析。此外，本文的 TV 约束针对总体分布。将其用于统计认证时，还需计入概率估计误差。实值得分、随机二值输出及独立重置实验下的有限样本置信界见附录F。

4　数值仿真与分析

4.1　仿真设置

为验证上述分析，选取两个二维耦合系统，分别考察损伤组成、双预算下的可达到损伤和记录观察时域的影响。两组状态矩阵取为

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{S}}=\begin{bmatrix}0.82 & 0.18\\ -0.10 & 0.72\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{A}_{\mathrm{U}}=\begin{bmatrix}1.04 & 0.12\\ 0.03 & 0.91\end{bmatrix}.\tag{27}$$

两者的谱半径分别约为 0.7800 和 1.0635，分别记为稳定工况 S 和不稳定工况 U，均在同一有限时刻评价损伤。共同参数设置如下：

$$\boldsymbol{P}_0=\begin{bmatrix}0.8 & 0.12\\ 0.12 & 0.6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}0.05 & 0.01\\ 0.01 & 0.04\end{bmatrix},$$
$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}0.2 & 0.03\\ 0.03 & 0.3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{Z}=\begin{bmatrix}2 & 0.25\\ 0.25 & 1.5\end{bmatrix}. \tag{28}$$

取 $\boldsymbol{m}_0=0$、$k=4$、$b_{\mathrm{ref}}=0.2$、$\boldsymbol{v}=(1,-1)^{\top}/\sqrt{2}$。其中 $\|\cdot\|_F$ 为 Frobenius 范数，$\|\boldsymbol{P}_0\boldsymbol{R}-\boldsymbol{R}\boldsymbol{P}_0\|_F\approx 0.02546$，故两矩阵不能通过同一正交变换同时对角化。因此，该设置包含矩阵非交换的情形。系统参数和攻击方向均预先固定。用有理数精确递推可验证，S、U 工况中 32 条 $\gamma_{0:4}$ 历史分别产生 32 个不同的 $\boldsymbol{P}_4^{+}$。因此在这两组工况中，精确标记与事件串可相互确定，对同一攻击有 $\Delta_{\mathrm{marked}}=\Delta_{\mathrm{bits}}$，精确标记在本例中没有压缩事件历史的信息量。

采用以下两类因果攻击比较损伤组成。持续定向策略在 $0,\dots,k$ 的每次真实发送后注入 $b\boldsymbol{v}$，使先前载荷修改影响后续触发。两拍符号策略采用第2节的等概率正负注入及下一拍补偿，在目标时刻首次攻击。两者采用相同的系统、欧氏峰值和记录协议，攻击方向及策略未经最优化。双预算验证则将两拍符号构造给出的合法下界与全策略理论上界比较。

通过完整有限事件树计算总体概率及条件矩，并分别保留各协方差标签。表1中的 TV 对应事件串 $\gamma_{0:k+1}$；完整连续日志的预算可行性则由附录B中的解析充分界判定。以下二维结果均采用普通浮点计算，未作严格区间认证。

4.2 损伤组成与幅值的影响

取 $b=0.1$，损伤分解结果如表1所示。持续定向攻击下，两组工况的平均协方差迹均减小。这是由于先前攻击改变了后续触发概率，进而改变各协方差历史的概率权重。协方差变化的负项抵消了部分偏差损伤，因此仅采用 $\mathbb{E}_\pi\|\boldsymbol{D}_k\|_2^2$ 会高估本例的真实 MSE 增量。两拍符号攻击在目标时刻的发送决定之后首次修改载荷，目标时刻的协方差分布保持不变。此时协方差变化项为零，损伤完全来自偏差平方项，且 $J_k=L_{\boldsymbol{v}}\kappa^2b^2$。

进一步取 $b\in\{0.025,0.05,0.1,0.2\}$，考察损伤随峰值的变化，见图2。两拍符号策略在 S、U 中的 J_k/b^2 分别约为 0.032185、0.057380，与解析系数一致。持续定向策略在此幅值范围内也呈近似二次变化。上述结果与引理1的损伤分解一致。这里比较的是固定策略在相同峰值下的损伤；持续定向策略未按同一完整日志 TV 预算构造，故不据此评价双预算下的攻击优劣。

表 1　二维模型在 $b=0.1$ 时的损伤分解
Table 1　Decomposition of estimation damage at $b=0.1$ in the two-dimensional systems

Case	Attack	$\mathbb{E}_\pi\|\boldsymbol{D}_k\|_2^2$	Covariance change	Damage J_k	Event TV
S	Persistent	0.0013158	-0.0000204	0.0012953	0.0007824
S	Two-step sign	0.0003219	0.0000000	0.0003219	0.0000688
U	Persistent	0.0032524	-0.0001200	0.0031323	0.0017151
U	Two-step sign	0.0005738	0.0000000	0.0005738	0.0001723

Note: Each entry is independently rounded to seven decimal places; displayed sums may differ in the last digit.

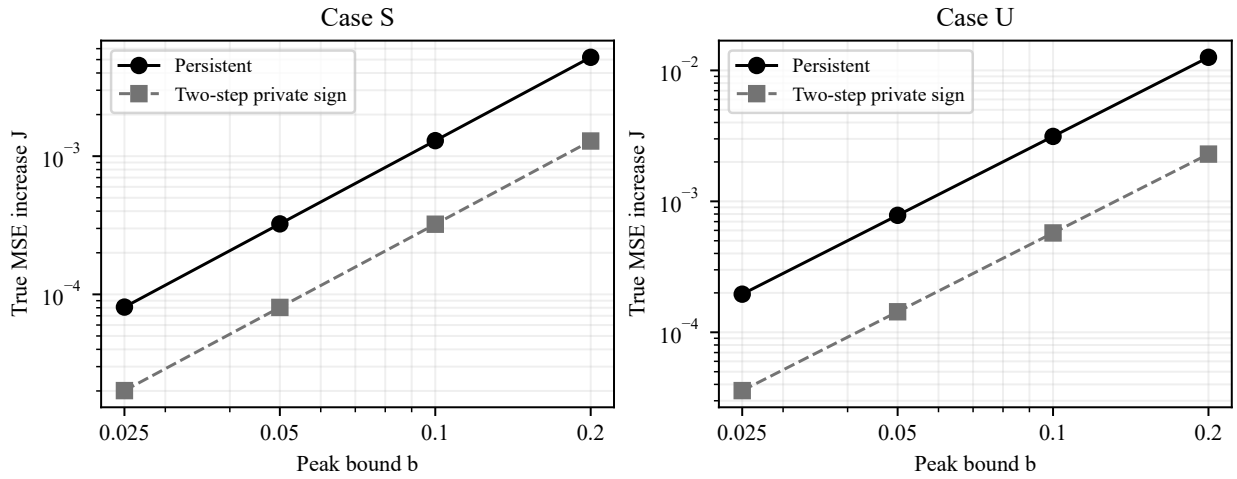


图 2　两组二维工况的峰值与损伤关系
Fig. 2　Estimation damage versus attack amplitude in the two coupled systems

4.3　双预算损伤界的验证

为同时满足峰值与完整日志 TV 约束，固定 $b = 0.1$，将两拍符号策略以概率 $\lambda = \min\{1, \varepsilon/(C_{\pm}\kappa^2 b^2)\}$ 与无攻击策略混合。该混合概率由完整日志 TV 的解析充分界选取，所得策略的损伤由式(25)给出。相同预算下的损伤上下界如图3所示，计算所用常数见附录E。

图中下曲线为合法攻击构造下界，上曲线为幅值界与记录界的较小值：

$$\min\{C_{\mathrm{peak}} b^2, C_{\mathrm{record}} \varepsilon\}.$$

由图可见，上下界均先随 TV 预算线性增加，随后达到峰值约束决定的平台，但切换点与比例常数不同。这一变化对应定理1中的两种限制：预算较小时，损伤主要受记录约束限制；预算放宽后，峰值约束起主要作用。在线性区间内，S、U 的上界与合法攻击构造下界之比分别约为 783.64 和 359.14。因此，上下界在阶数上匹配，其数值常数仍较保守。按精确协方差标签分别选取偏差半径和统计损伤证书系数，可有限减小记录界常数；本次选取使两工况的常数最多分别下降约 3.25% 和 11.99%，仍未消除这一间隙，见附录E.4。图中的预算可行性由完整日志联合核的解析界保证。表1所列事件串 TV 仅对应较少的信息，不用于替代完整日志约束。

为检查事件树递推的数值实现，两组模型和两类策略的每种组合均进行了 40 万次独立重置的状态过程模拟。四项事件树损伤均位于配对模拟的近似 95% 置信区间内，最大标准化差异约为 1.125。模型积分、模拟设置及原始结果见附录E。状态过程模拟与事件树结果相符，支持上述数值实现；一般维数的结论由第2节的理论分析给出。

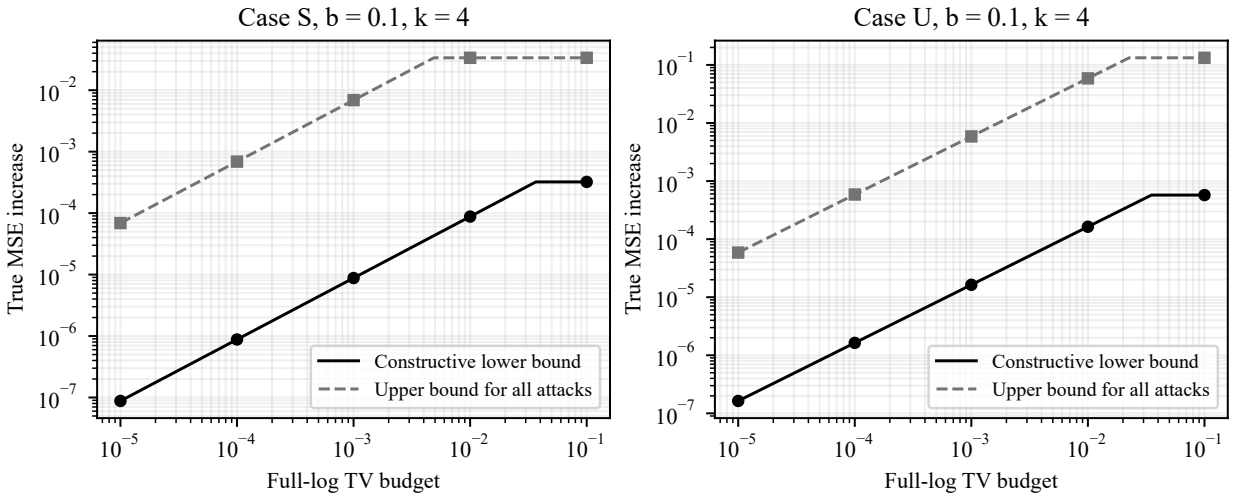


图 3　合法攻击构造下界与全策略理论上界（$b = 0.1$，$k = 4$）
Fig. 3　Lower bound from an admissible attack construction and all-policy theoretical upper bound ($b = 0.1$, $k = 4$)

4.4　记录观察时域的影响

为考察增加下一事件的作用，在同一攻击策略下改变记录观察时域。沿用 S、U 系统和目标时刻 $k = 4$，在目标之前不施加攻击，仅在目标发送时实施命题1的一步保分布 MH 修改，之后不再攻击。其提议步长为 $\pm b\boldsymbol{v}$，拒绝时保持原载荷，故逐路径满足同一峰值限制。详细平衡使截至目标时刻的完整日志 H_k 与无攻击运行严格同律；这一等式由解析构造保证。

该策略的损伤、统计损伤证书及记录分布差异如图4所示。当 $b = 0.1$ 时，S、U 中的损伤分别约为 2.995×10^{-4} 和 5.360×10^{-4}，而扩展事件串 $\gamma_{0:k+1}$ 的 TV 分别约为 6.401×10^{-5} 和 1.609×10^{-4}。加权下一静默事件给出的统计损伤证书分别约为 4.258×10^{-4} 和 8.430×10^{-4}。可见，截至目标时刻的日志同律仍伴随正损伤；记录增加下一事件后，预测偏差使静默概率发生变化，从而得到损伤上界。这里的证书与真实损伤之差反映该固定策略下的保守性，与图3中的全策略最坏损伤界属于不同的比较。

本例各历史下的下一静默概率变化同号，末事件位 TV 恰等于扩展事件串 TV。该工况据此验证了延长观察时域的作用，但没有体现历史标记相对于末事件位的优势。历史信息缺失时可能出现的概率抵消由命题2给出。图中统计损伤证书采用总体概率，不含有限样本余量；有限样本置信上界见附录F。事件串 TV 也仅为完整扩展日志 TV 的下界。接受质量积分、误差诊断及复现步骤见附录G。

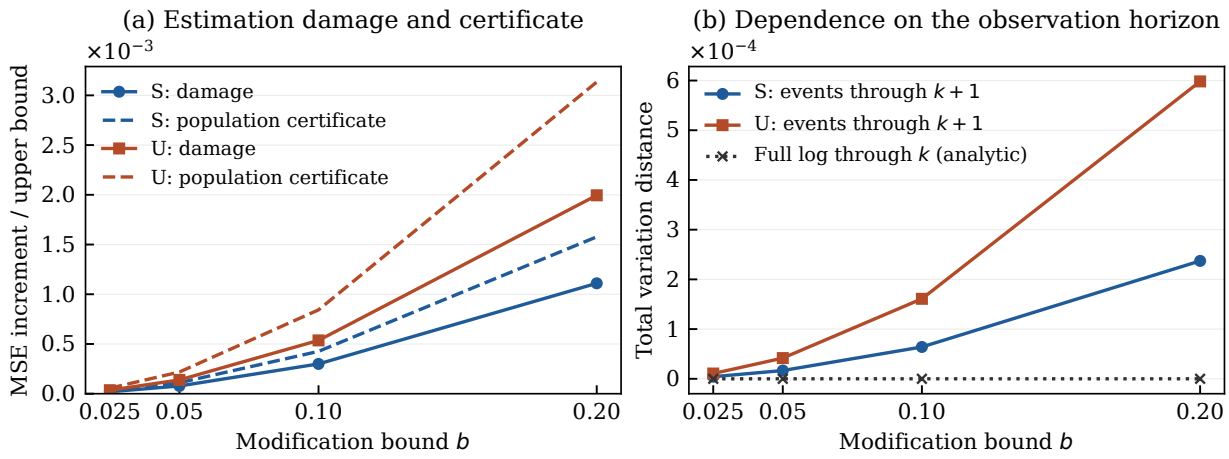


图 4　同一当拍保分布攻击下的损伤与记录时域对照：截止日志 TV 为解析零值，扩展事件 TV 为浮点求积结果

Fig. 4　Damage and record horizons under the same distribution-preserving attack: cutoff-log TV is analytically zero; extended-event TV is evaluated by floating-point quadrature

5　结论

针对随机触发估计中的统计隐蔽攻击，本文研究了修改峰值与通信记录分布共同约束下的真实 MSE 损伤。通过分解条件偏差平方与平均名义协方差变化，利用加权下一静默统计量建立损伤上界，并构造满足完整联合日志约束的两拍因果攻击，得到阶数匹配的下界。在全状态含噪测量、状态转移矩阵可逆的条件下，对于固定模型、有限维数、目标时刻及预设有限峰值范围，包含下一事件的完整日志、事件串和精确协方差标记记录均对应 $\Theta(\min\{b^2, \varepsilon\})$ 的最坏损伤。

记录的观察时域和历史条件决定了上述保证的适用范围。当拍截止日志可以保持正常分布而产生正损伤；标量反例进一步表明，删去历史条件后，下一事件的边缘分布也可能无法约束损伤。二维耦合系统的仿真结果与损伤分解及双预算构造一致，并在同一攻击下展示了增加下一事件的作用。本文给出了指定可信协议下的损伤阶数与记录条件，但上下界常数仍较保守，且依赖具体模型、维数和目标时刻。后续可进一步研究常数的收紧，以及部分观测和时间一致情形下的损伤保证。

Damage bounds for stealthy attacks on stochastic event-triggered estimation

Abstract: The estimation damage caused by statistically stealthy attacks depends on the information retained in communication records. This study examines the increase in true mean-square error under joint constraints on the modification amplitude and the total variation distance between attacked and nominal record distributions. A linear Gaussian system with full-state noisy measurements and an invertible state transition matrix is considered. Transmission events and feedback of the receiver's actual prediction are trusted, while transmitted payloads may be modified by a causal attacker. The damage is first decomposed into the mean squared conditional bias and the change in the expected nominal covariance. A covariance-weighted statistic of the next silence event then relates the conditional bias to the record distribution, yielding an upper bound for all admissible attacks. A two-step private-sign attack is constructed to obtain a matching lower bound while satisfying the complete joint-log constraint, including continuous payloads. For a fixed model, finite dimension, target time, and prescribed finite amplitude range, the worst-case

damage has order $\Theta(\min\{b^2, \varepsilon\})$, where b is the modification bound and ε is the total variation budget. This result holds for complete logs, event histories, and exact covariance-marked records that include the next event. Counterexamples show that positive damage can coexist with unchanged record distributions when the log ends at the target time or historical information is removed. Simulations on two coupled two-dimensional systems verify the damage decomposition, examine budget-feasible attacks, and illustrate the role of the observation horizon. The bounds match in order, although their numerical constants remain conservative.

Key words: stochastic event-triggered estimation; false data injection; mean-square error; total variation distance; trusted records; damage bounds

参考文献

[1] SINOPOLI B, SCHENATO L, FRANCESCHETTI M, et al. Kalman filtering with intermittent observations[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2004, 49(9): 1453–1464.

[2] RABI M, MOUSTAKIDES G V, BARAS J S. Adaptive sampling for linear state estimation[J]. SIAM Journal on Control and Optimization, 2012, 50(2): 672–702.

[3] HAN D, MO Y, WU J, et al. Stochastic event-triggered sensor schedule for remote state estimation[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2015, 60(10): 2661–2675.

[4] PASQUALETTI F, DÖRFLER F, BULLO F. Attack detection and identification in cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2013, 58(11): 2715–2729.

[5] FAWZI H, TABUADA P, DIGGAVI S. Secure estimation and control for cyber-physical systems under adversarial attacks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2014, 59(6): 1454–1467.

[6] MO Y, SINOPOLI B. On the performance degradation of cyber-physical systems under stealthy integrity attacks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2016, 61(9): 2618–2624.

[7] BAI C Z, PASQUALETTI F, GUPTA V. Data-injection attacks in stochastic control systems: Detectability and performance tradeoffs[J]. Automatica, 2017, 82: 251–260.

[8] BAI C Z, GUPTA V, PASQUALETTI F. On Kalman filtering with compromised sensors: Attack stealthiness and performance bounds[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(12): 6641–6648.

[9] 王彩云, 李芳菲. 基于 KL 散度检测器下的最优线性欺诈攻击 [J]. 华东理工大学学报 (自然科学版), 2021, 47(5): 627–634.

[10] HIRZALLAH N H, VOULGARIS P G. On the computation of worst attacks: A LP framework[C]//2018 Annual American Control Conference (ACC). 2018: 4527–4532.

[11] MILOŠEVIĆ J, SANDBERG H, JOHANSSON K H. Estimating the impact of cyber-attack strategies for stochastic networked control systems[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2020, 7(2): 747–757.

[12] SHANG J, YU H, CHEN T. Worst-case stealthy attacks on stochastic event-based state estimation[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2022, 67(4): 2052–2059.

[13] CHENG P, YANG Z, CHEN J, et al. An event-based stealthy attack on remote state estimation[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2020, 65(10): 4348–4355.

[14] SONG Y, YE D. Optimal stealthy attack against stochastic event-based scheduling for remote state estimation in cyber-physical systems[J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2022, 32(6): 3511–3526.

[15] GUO Z, ZHOU J, CHEN T. Optimal stochastic event-triggered attack on remote state estimation[J]. Automatica, 2025, 179: 112463.

[16] ZHOU J, SHANG J, CHEN T. Optimal deception attacks on remote state estimators equipped with interval anomaly detectors[J]. Automatica, 2023, 148: 110723.

[17] XU H, LI Y, YANG T, et al. Stability boundary analysis of remote estimation under intermittent integrity attacks[J]. Automatica, 2026, 194: 113256.

[18] MO Y, WEERAKKODY S, SINOPOLI B. Physical authentication of control systems: Designing watermarked control inputs to detect counterfeit sensor outputs[J]. IEEE Control Systems, 2015, 35(1): 93–109.

[19] NAHA A, TEIXEIRA A, AHLÉN A, et al. Quickest physical watermarking-based detection of measurement replacement attacks in networked control systems[J]. European Journal of Control, 2023, 71: 100804.

[20] 陈佳玲, 杨文. 基于水印的参数不确定性电力系统攻击检测方法 [J]. 华东理工大学学报 (自然科学版), 2025, 51(5): 671–680.

[21] SHANG J, ZHAO D, ZHANG H, et al. Single-dimensional encryption against stealthy attacks on stochastic event-based estimation[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2026, 13(1): 233–235.

[22] KHAZRAEI A, PFISTER H, PAJIC M. Resiliency of perception-based controllers against attacks[C]// Proceedings of the 4th Annual Learning for Dynamics and Control Conference. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 168. PMLR, 2022: 713–725. https://proceedings.mlr.press/v168/khazraei22a.html.

[23] METROPOLIS N, ROSENBLUTH A W, ROSENBLUTH M N, et al. Equation of state calculations by fast computing machines[J]. The Journal of Chemical Physics, 1953, 21(6): 1087–1092.

[24] HASTINGS W K. Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications[J]. Biometrika, 1970, 57(1): 97–109.

[25] BLACKWELL D. Equivalent comparisons of experiments[J]. The Annals of Mathematical Statistics, 1953, 24(2): 265–272.

[26] SASON I, VERDÚ S. f-divergence inequalities[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2016, 62(11): 5973–6006.

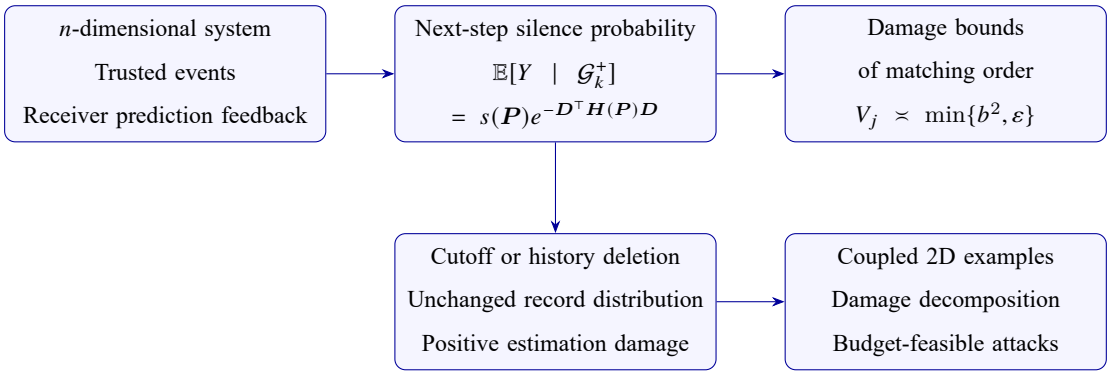
[27] BERTSIMAS D, POPESCU I. Optimal inequalities in probability theory: A convex optimization approach[J]. SIAM Journal on Optimization, 2005, 15(3): 780–804.

[28] BEN BASAT R, MITZENMACHER M, VARGAFTIK S. How to send a real number using a single bit (and some shared randomness)[C]// 48th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming. Leibniz International Proceedings in Informatics, vol. 198. Dagstuhl: Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021: 25:1–25:20.

[29] SURESH A T, YU F X, KUMAR S, et al. Distributed mean estimation with limited communication[C]// Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 70. PMLR, 2017: 3329–3337. https://proceedings.mlr.press/v70/suresh17a.html.

[30] HOEFFDING W. Probability inequalities for sums of bounded random variables[J]. Journal of the American Statistical Association, 1963, 58(301): 13–30.

图文摘要



Trusted event records bound estimation damage through the receiver's actual prediction feedback. Under full-state noisy measurements, invertible dynamics, and fixed finite dimension, time, and amplitude range, matching-order bounds and counterexamples characterize the roles of attack budgets and retained information.